

华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维 项目 2025年度应急预案

文档编号	HFSJ-ITSS-1003	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	姚耿桂	新增	

目录

1. 演练目的 4

2. 演练范围 4

3. 演练组织与职责 4

4. 演练场景与详细流程 5

 4.1. 场景一：服务器硬件故障（实战演练） 5

 4.2. 场景二：数据库损坏（桌面推演） 6

 4.3. 场景三：网络中断（桌面推演） 6

 4.4. 场景四：前端设备故障（实战演练） 7

5. 演练准备工作 8

6. 演练实施步骤 8

7. 演练评估与总结 8

 7.1. 评估标准 8

 7.2. 演练记录 9

 7.3. 演练总结 9

8. 应急预案修订 10

9. 附件 10

表目录

表 2-1 演练基本信息表 4

表 2-2 演练场景与类型对应表 4

表 3-1 演练岗位职责表 5

表 4-1 场景一演练流程表 5

表 4-2 场景二演练流程表 6

表 4-3 场景三演练流程表 7

表 4-4 场景四演练流程表 7

表 5-1 演练准备信息表 8

1. 演练目的

依据大纲第1条，本预案细化为以下具体目标：

1. 验证应急预案中各环节的可操作性，确保预案能够指导实际应急工作
2. 检验应急响应团队从故障发现到业务恢复的全流程处置能力
3. 通过计时和评估，识别响应流程中的短板和改进点
4. 为应急预案修订提供实战依据

2. 演练范围

依据大纲第2条，本预案明确以下具体安排：

表 2-1 演练基本信息表

项目	内容
演练项目	2025年国电电力湖南新能源系统运维项目
演练类型	桌面推演 + 实战演练
演练时间	2025年（具体时间待定）
演练地点	公司会议室 / 客户现场
参与人员	应急响应团队全体成员

表 2-2 演练场景与类型对应表

大纲场景	场景名称	演练类型
场景一	服务器硬件故障	实战演练
场景二	数据库损坏	桌面推演
场景三	网络中断	桌面推演
场景四	现场设备故障	实战演练

3. 演练组织与职责

依据大纲第3条，本预案细化各角色的具体职责：

表 3-1 演练岗位职责表

角色	岗位	具体职责
演练总指挥	运维部经理	宣布演练开始和结束，下达关键决策指令，整体把控演练进度
演练执行组长	运维项目经理	负责演练具体组织，控制各场景时间节点，协调各组工作
技术处置组	软件运维工程师	负责数据库、系统软件相关问题排查和恢复
技术处置组	硬件运维工程师	负责服务器、网络、现场设备问题排查和恢复
后勤保障组	备件库专员	负责备件调配、出入库登记、资源保障
评估观察组	产品质量部专员	负责全程计时、过程记录、评估打分、问题汇总
客户代表	甲方指定人员	参与演练，验证业务恢复效果，确认演练结果

4. 演练场景与详细流程

4.1. 场景一：服务器硬件故障（实战演练）

对应大纲：场景一

演练目标：验证服务器故障应急响应能力，测试备用服务器切换流程

详细流程：

表 4-1 场景一演练流程表

步骤	累计时间	活动	责任人
1	0分钟	演练执行组长模拟服务器硬件故障，系统告警	演练执行组长
2	5分钟	监控系统发现故障，技术处置组上报运维项目经理	技术处置组
3	10分钟	运维项目经理初步判断，上报演练总指挥	演练执行组长
4	15分钟	演练总指挥宣布启动应急预案，通知全体应急人员到位	演练总指挥
5	20分钟	技术处置组排查故障，确认硬件故障	技术处置组

步骤	累计时间	活动	责任人
6	25分钟	技术处置组决定切换至备用服务器	技术处置组
7	35分钟	完成备用服务器切换，启动服务	技术处置组
8	45分钟	客户代表验证系统功能，确认业务恢复正常	客户代表
9	50分钟	通知客户恢复完成	演练执行组长
10	60分钟	演练总指挥宣布场景一结束	演练总指挥

预期目标：RTO ≤ 60分钟

4.2. 场景二：数据库损坏（桌面推演）

对应大纲：场景二

演练目标：验证数据库恢复能力，测试备份恢复流程

详细流程：

表 4-2 场景二演练流程表

步骤	累计时间	活动	责任人
1	0分钟	演练执行组长模拟数据库损坏，系统报错	演练执行组长
2	5分钟	服务台专员记录用户报障	服务台专员
3	10分钟	运维项目经理分析判断，上报演练总指挥	演练执行组长
4	15分钟	演练总指挥宣布启动应急预案	演练总指挥
5	20分钟	技术处置组评估数据损坏范围	技术处置组
6	25分钟	确认从最新备份恢复数据	技术处置组
7	35分钟	执行数据恢复操作	技术处置组
8	45分钟	验证数据完整性	技术处置组
9	50分钟	客户代表确认业务恢复正常	客户代表
10	60分钟	演练总指挥宣布场景二结束	演练总指挥

预期目标：RTO ≤ 60分钟

4.3. 场景三：网络中断（桌面推演）

对应大纲：场景三

演练目标：验证网络故障应急响应能力，测试备用线路切换流程

详细流程：

表 4-3 场景三演练流程表

步骤	累计时间	活动	责任人
1	0分钟	演练执行组长模拟场站网络中断	演练执行组长
2	5分钟	服务台专员记录场站报障	服务台专员
3	10分钟	技术处置组排查网络	技术处置组
4	15分钟	确认主线路故障，上报演练执行组长	技术处置组
5	20分钟	演练总指挥宣布启动备用线路切换	演练总指挥
6	25分钟	完成备用线路切换	技术处置组
7	30分钟	验证网络连通性，业务恢复	技术处置组
8	35分钟	通知客户恢复完成	演练执行组长
9	45分钟	演练总指挥宣布场景三结束	演练总指挥

预期目标：RTO ≤ 45分钟

4.4. 场景四：现场设备故障（实战演练）

对应大纲：场景四

演练目标：验证现场设备故障应急响应能力，测试备件更换流程

详细流程：

表 4-4 场景四演练流程表

步骤	累计时间	活动	责任人
1	0分钟	演练执行组长模拟工作站故障	演练执行组长
2	5分钟	服务台专员记录场站报障	服务台专员
3	10分钟	技术处置组远程指导排查	技术处置组
4	15分钟	确认设备硬件故障	技术处置组
5	20分钟	后勤保障组启动备件更换流程	后勤保障组
6	30分钟	备件送达现场，技术处置组更换设备	技术处置组
7	40分钟	设备调试完成	技术处置组
8	45分钟	客户代表验证业务正常	客户代表
9	50分钟	演练总指挥宣布场景四结束	演练总指挥

预期目标：RTO ≤ 50分钟

5. 演练准备工作

表 5-1 演练准备信息表

准备项	内容	责任人	完成时限
方案准备	编制本预案，明确场景和流程	演练执行组长	演练前1周
人员通知	通知所有参演人员时间、地点	演练执行组长	演练前3天
客户确认	提前与客户确认演练安排	演练执行组长	演练前3天
环境准备	准备演练所需测试环境	技术处置组	演练前1天
备件准备	准备备用服务器、备用工作站等备件	后勤保障组	演练前1天
工具准备	准备计时器、记录表、评估表	评估观察组	演练前1天
签到准备	准备《应急演练签到表》	评估观察组	演练前1天

6. 演练实施步骤

阶段	时间	活动	责任人
演练启动会	演练前30分钟	介绍演练方案，明确分工	演练执行组长
场景一演练	0-60分钟	服务器硬件故障实战演练	全体
休息	60-70分钟	总结场景一，准备场景二	全体
场景二演练	70-130分钟	数据库损坏桌面推演	全体
休息	130-140分钟	总结场景二，准备场景三	全体
场景三演练	140-185分钟	网络中断桌面推演	全体
休息	185-195分钟	总结场景三，准备场景四	全体
场景四演练	195-245分钟	现场设备故障实战演练	全体
演练总结会	245-275分钟	评估总结，记录问题	全体

7. 演练评估与总结

7.1. 评估标准

依据大纲第5条，制定以下评估标准：

评估项	评估标准	分值
响应及时性	是否在规定时间内响应	20分
处置规范性	是否按应急预案执行	20分
技术操作准确性	技术操作是否正确有效	20分
团队协作	团队配合是否顺畅	15分
信息通报	信息报告是否及时准确	15分
恢复时效	是否在RTO内完成恢复	10分
总分		100分

评估等级：

1. 优秀：≥90分
2. 良好：75-89分
3. 合格：60-74分
4. 不合格：<60分

7.2. 演练记录

评估观察组负责全程记录以下内容：

1. 各阶段开始和结束时间
2. 关键决策和操作
3. 出现的问题和偏差
4. 超时或异常情况

7.3. 演练总结

演练结束后，评估观察组编制《应急演练总结报告》，内容包括：

1. 演练基本情况
2. 演练过程记录
3. 各场景评估结果
4. 发现的问题和不足
5. 改进措施和建议
6. 应急预案修订建议

8. 应急预案修订

根据演练发现的问题，对《应急预案》进行修订，修订后的应急预案经运维部经理审核、副总经理批准后发布执行。

9. 附件

序号	附件名称	说明	使用阶段
1	《应急演练签到表》	记录参演人员签到	演练前
2	《应急演练评估表》	记录各场景评估得分	演练中
3	《应急演练问题记录表》	记录演练中发现的问题	演练中
4	《应急演练总结报告》模板	演练后编制	演练后